

1단원 추가문제. 다변수 BLACK 4강

$$\text{함수 } f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases} \text{에}$$

대하여 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㉠ f 는 $(0, 0)$ 에서 연속이다. ㉡ $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f_x(x, y) = 0$
 ㉢ f_x 는 $(0, 0)$ 에서 연속이다. ㉣ f 는 $(0, 0)$ 에서 미분가능하다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉣
 ③ ㉢, ㉣ ④ ㉢, ㉣

2단원 추가문제. 다변수 BLACK 12강

xz -평면 위에 중심이 $(2, 0, 0)$ 이고 반지름이 1인 원을
 z 축 중심으로 회전하여 얻은 곡면을 S 라 하자.

S 위의 점 $\left(\frac{5\sqrt{3}}{4}, \frac{5}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 에서의 단위법선벡터를 (a, b, c) 라
 할 때, $|2a + b - c|$ 의 값은? (한양대)

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{7}$
 ③ $\frac{1}{6}$ ④ $\frac{1}{4}$
 ⑤ $\frac{1}{3}$

2단원 추가문제. 다변수 BLACK 16강

a 와 b 가 양수일 때, 나선 $r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j + bt k$ 위의
 점 $\left(\frac{a}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}a, \frac{b\pi}{3}\right)$ 에서의 곡률원의 중심을 구하면? (성균관대)

- ① $\left(\frac{a^2}{2b}, -\frac{(a^2 + b^2)\sqrt{3}}{2b}, \frac{b\pi}{6}\right)$
 ② $\left(-\frac{b^2}{2a}, -\frac{b^2\sqrt{3}}{2a}, \frac{b\pi}{3}\right)$
 ③ $\left(\frac{a^2 + b^2}{2a}, \frac{(a^2 + b^2)\sqrt{3}}{2a}, \frac{2b\pi}{3}\right)$
 ④ $\left(\frac{b^2}{2a}, \frac{b^2\sqrt{3}}{2a}, \frac{b\pi}{3}\right)$
 ⑤ $\left(-\frac{a^2 + b^2}{2b}, \frac{(a^2 + b^2)\sqrt{3}}{2b}, \frac{2b\pi}{3}\right)$

3단원 추가문제. 다변수 BLACK 20강

함수 $f(x, y, z) = 2 - x^2 - y^2 + y - z^2$ 의 극값은?

- ① 극솟값 $\frac{3}{4}$ ② 극댓값 $\frac{9}{4}$
③ 극솟값 $\frac{4}{3}$ ④ 극댓값 $\frac{11}{5}$
⑤ 존재하지 않는다.

4단원 추가문제.

평면위의 영역 D 를 두 직선 $y = \frac{1}{2}x$, $y = x$ 와

두 쌍곡선 $y = \frac{1}{x}$, $y = \frac{2}{x}$ 로 둘러싸인 영역이라 할 때,

이중적분 $\iint_D \frac{y}{x} dx dy$ 의 값을 구하면? (중앙대)

- ① 1 ② $\frac{1}{2}$
③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{4}$

4단원 추가문제.

R 이 직선 $y = x$ 와 $y = 2x$, 쌍곡선 $y = \frac{1}{x}$ 과 $y = \frac{2}{x}$ 에 의하여 둘러싸인 영역일 때,

$\iint_R e^{xy} dA$ 의 값은? (성균관대)

- ① $e^3 \ln 3$ ② $e^2 \ln 3 - \frac{1}{3} e \ln 3$
③ $\frac{1}{3} e^2 \ln 3 - e \ln 2$ ④ $\frac{1}{2} e^2 \ln 2 - \frac{1}{2} e \ln 2$
⑤ $e^2 \ln 3 + \frac{1}{2} e \ln 3$